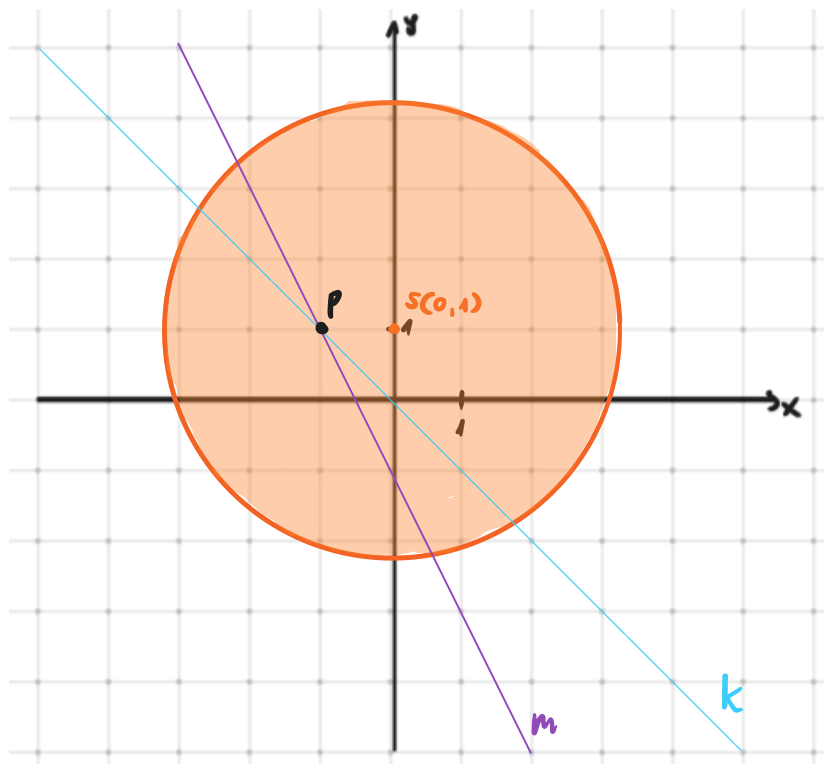


**Zad.13** Dla jakich wartości parametru  $m$  ( $m \in \mathbb{R}$ ) proste  $k: x + y - m - 1 = 0$  i  $p: 2x + y - 2m = 0$  przecinają się w punkcie, który należy do koła o środku  $S(0, 1)$  i promieniu  $r = \sqrt{10}$ .

Rysunek poglądowy:



Znamy jedynie współczynnik kierunkowy prostych  $m$  i  $k$ , więc są narysowane jedynie poglądowo. Ich wyrazy wolne zależne od parametru  $m$  muszą być takie, aby punkt ich przecięcia znajdował się wewnątrz koła (pomarańczowy obszar na rysunku).

1) Wyznaczamy punkt przecięcia z układu równań:

$$\begin{cases} x + y - m - 1 = 0 \\ 2x + y - 2m = 0 \end{cases}$$

$$-x + m - 1 = 0$$

$$x = m - 1 \Rightarrow y + m - 1 - m - 1 = 0$$

$$y = 2$$

$$P(m-1, 2)$$

2) Wstawiamy punkt  $P$  do nierówności koła i wyznaczamy  $m$ :

$$K_1: x^2 + (y-1)^2 \leq 10$$

$$P \in K_1 \Leftrightarrow (m-1)^2 + 1^2 \leq 10$$

$$m^2 - 2m + 2 - 10 \leq 0$$

$$m^2 - 2m - 8 \leq 0$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot (-8) = 36, \sqrt{\Delta} = 6$$

$$m_1 = \frac{2+6}{2} = 4$$

$$m_2 = \frac{2-6}{2} = -2$$



$$m \in [-2, 4]$$

**Odp.  $m \in [-2, 4]$ .**